

□

Modelització Avançada

Presentació

Ferran Torres – Andrea Cádiz - Aitor Gonzalez – José Ríos

Biostatistics Unit. School of Medicine. Office M3/323B
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Medical Statistics Core Facility. IDIBAPS - Hospital Clinic Barcelona

Índex

- Professorat



- Guia Docent

UAB Universitat Autònoma de Barcelona	Modelització Avançada Codi: 104865 Crèdits: 6	2024/2025
	Titulació 2503852 Estadística Aplicada	Tipus OB
		Curs 3

- Planificació

Grau d'Estadística Aplicada - Tercer curs - 2n semestre - Curs 2020/21									
Màteries 100-200									
	Teoria		Pràct. Teor.		Pràct. Laboral				
	Hores	Grups	Hores	Grups	Hores	Grups			
100864	D.Compleures	Modelització de Dades Compleures		20	-	20	-	-	-
100865	Mod.Avançada	Modelització Avançada		20	-	20	-	-	-
100866	Símul.Benèvol	Simulació i Benèvol		20	-	20	-	-	-
100871	A.Auto-2	Aprenentatge Automàtic 2		20	-	20	-	-	-
100872	L.Econometria	Introducció a l'Econometria		20	-	20	-	-	-
15-16-17-18-19-20									
15-16	Mod.Avançada	Símul.Benèvol		15-16	16-16	17-16	18-16	19-16	20-16
15-17	Mod.Avançada	Símul.Benèvol		15-17	16-17	17-17	18-17	19-17	20-17
15-18	Mod.Avançada	Símul.Benèvol		15-18	16-18	17-18	18-18	19-18	20-18
15-19	Mod.Avançada	Símul.Benèvol		15-19	16-19	17-19	18-19	19-19	20-19
15-20	Mod.Avançada	Símul.Benèvol		15-20	16-20	17-20	18-20	19-20	20-20

Professorat



Ferran Torres
Professor Agregat
Ferran.Torres@uab.cat



Andrea Cadiz Giraldez
Professora Substituta
Andrea.Cadiz@uab.cat

Data Analyst | Consulting - Tecnologia – CMR. Deloitte

Unitat Bioestadística
Facultat Medicina

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona



Aitor Gonzalez
TSSR
Aitor.Gonzalez@uab.cat



José Ríos
Professor Lector
Jose.Rios@uab.cat

ACTIVITIES

Activities

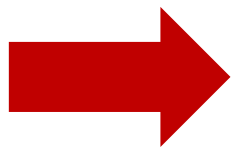
- Regulatory Agencies:
 - Medical and statistical consultants to the Spanish Medicines Agency (AEMPS, 1999-)
 - European Medicines Agency (EMA):
 - Scientific Advice Working Party (SAWP, 2008-2021)
 - Biostatistics Working Party (BSWP, 2009-2021)
- Education & Training
 - Hospital (sessions, courses)
 - University (UAB): Medicine / Nursing / Physiotherapy / Biomedicine / Statisticians / Veterinary Food Science and Technology / Environmental Science
 - Masters & External courses

Activities

- CEIm (Ethics Committee)
- Scientific consultants for external institutions, scientific journals
- Clinical Investigation projects, independent CT

Data Management

Activities
Data Management (DM)
Design and build database
Validate database
Data Validation Plan (specify checks)
Program and validate checks
CRFs checking and tracking
Data entry (first and second)
Double data entry reconciliation
Generate queries / Clean up CRFs
Pannels according CRF structure and protocol requirements
Formats, variable and value labels
Missing data handling
New and derived variables
Code data (AE, medication)
Perform quality control on data
Close Database
Provide Final Data Management Report

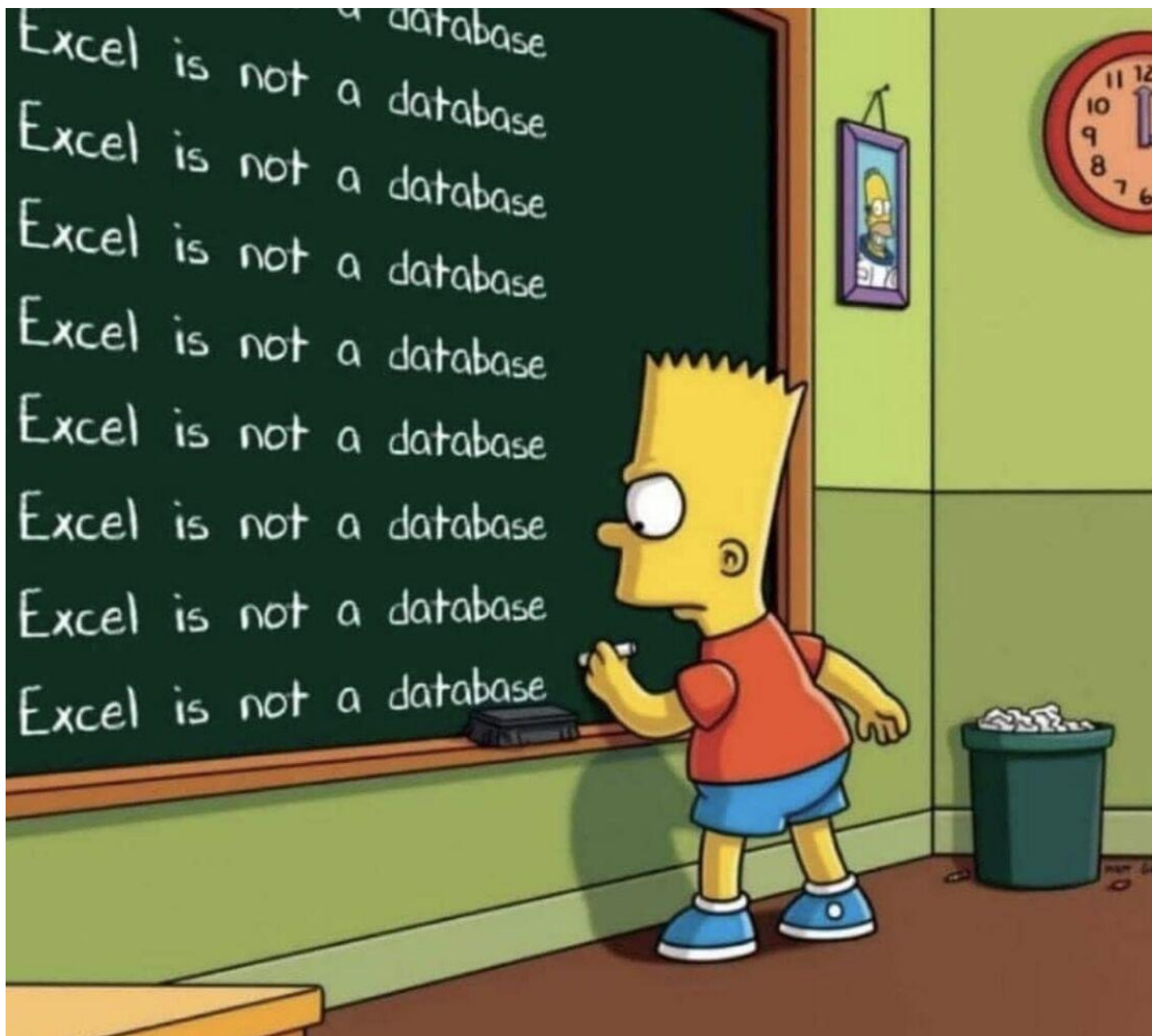






Standards and regulations

- ICH Good Clinical Practice
- Clinical Practice and FDA 21 CFR Part 11
- CDISC, CDASH, HL-7
- MedDRA, ICD-10, WHO-Codes
- OMOP, OpenEHR etc...



Statistics

Blind Data Review (BDR)
Prepare BDR listings
Perform BDR meeting
Issue BDR Report
Declaration of the different data subsets for analysis
Statistical Analysis Plan (SAP)
Issue SAP and Prepare shells of tables, listings and graphs (TLGs)
Randomisation Codes
Prepare randomisation codes
Statistical programming
Perform stats programs
Document stats programs
Validate stats programs
Provide final SAS datasets (electronic format)
Provide final SAS datasets documentation
Issue programming report
Results and statistical reports (In English)
Write draft and final statistical report
Quality control on the statistical report

Índex

- Professorat



- Guia Docent

UAB Universitat Autònoma de Barcelona	Modelització Avançada Codi: 104865 Crèdits: 6	
	2024/2025	
Titulació	Tipus	Curs
2503852 Estadística Aplicada	OB	3

- Planificació

Grau d'Estadística Aplicada - 1er curs - 2n semestre - Curs 2020/21									
Horari					Punt de vista				
					Punt P1		Punt P2		Punt P3
					Horari	Grup	Horari	Grup	
100804	D. Compresos	Modelització de Dades Compresos			10-11	-	10-11	-	10-11
100805	Mod. Avançada	Modelització Avançada			11-12	-	11-12	-	11-12
100806	Mod. Avançada	Modelització Avançada			12-13	-	12-13	-	12-13
100807	A. Auto-2	Aprenentatge Automàtic 2			13-14	-	13-14	-	13-14
100808	L. Econometria	Introducció a l'Econometria			14-15	-	14-15	-	14-15
15-16					15-16	-	15-16	-	15-16
15-16	Mod. Avançada	Mod. Avançada			16-17	-	16-17	-	16-17
16-17	Mod. Avançada	Mod. Avançada			17-18	-	17-18	-	17-18
17-18	Mod. Avançada	Mod. Avançada			18-19	-	18-19	-	18-19
18-19	Mod. Avançada	Mod. Avançada			19-20	-	19-20	-	19-20

Modelització Avançada

Codi: 104865

Crèdits: 6

2024/2025

Titulació	Tipus	Curs
2503852 Estadística Aplicada	OB	3

Professor/a de contacte

Nom: Ferran Torres Benitez

Correu electrònic: ferran.torres@uab.cat

Equip docent

Jose Rios Guillermo

Aitor Gonzalez

José Ríos

Andrea Cádiz

Ferran Torres (coordinador)

Prerequisits Sentit comú

S'assumeix l'assoliment previ de coneixements suficients tant en estadística teòrica (models lineals, inferència estadística i càlcul de probabilitats) com en maneig aplicat de programari estadístic. Les pràctiques es podran seguir amb R, SAS o Stata.

És prerrequisit un nivell d'anglès suficient per a comprendre articles científics per aplicar coneixements de modelització.

Objectius

Aprendre diferents estratègies de modelització per l'anàlisi de dades, tant pel que fa a la vessant teòrica com a les seves aplicacions. Proporcionar els coneixements aplicats en quant a disseny, organització, realització, supervisió, anàlisi, interpretació i difusió de resultats.

Els objectius generals de l'assignatura són:

1. Conèixer les bases per a l'aplicació dels diferents models
2. Entendre criteris per a selecció de variables en funció dels objectius
3. Adquirir coneixements sobre la interpretació e implicacions de diferents models
4. Adquirir i aplicar coneixements de programació

Competències (1/2)

- **Analitzar dades** mitjançant l'aplicació de mètodes i tècniques estadístiques, treballant amb dades de **diverses tipologies**.
- Aplicar l'**esperit crític i el rigor** per validar o refutar arguments tant propis com d'altres persones.
- Avaluar de manera crítica i amb criteris de **qualitat** el treball realitzat.
- **Dissenyar** un estudi estadístic o de recerca operativa per a la **resolució d'un problema real**.
- **Formular hipòtesis estadístiques** i desenvolupar estratègies per confirmar-les o refutar-les.
- **Interpretar** resultats, extreure **conclusions** i elaborar **informes tècnics** en el camp de l'estadística.
- Que els estudiants puguin **transmetre informació**, idees, problemes i solucions a un públic tant **especialitzat com no especialitzat**.

Competències (2/2)

- Que els estudiants sàpiguen **aplicar** els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la **defensa d'arguments i la resolució de problemes** dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per **emetre judicis** que incloguin una **reflexió** sobre temes destacats d'índole social, **científica o ètica**.
- Resumir i **descobrir patrons** de comportament en l'exploració de les dades.
- Seleccionar i aplicar procediments més apropiats per a la modelització estadística i l'**anàlisi de dades complexes**.
- Utilitzar correctament un **ampli espectre** del **programari** i llenguatges de programació estadístiques, escollint el més apropiat per a cada anàlisi i ser capaç d'adaptar-lo a noves necessitats.
- Utilitzar eficaçment la **bibliografia** i els **recursos electrònics** per obtenir informació.

Metodologia

Activitats dirigides:

- Classes teòriques (TE). Cada bloc temàtic s'iniciarà amb una o varies classes teòriques presencials on el professor explicarà els conceptes clau, fomentarà la interacció i discussió de dubtes, i donarà les pautes guia per al seguiment i preparació de les activitats autònomes complementàries.

El material docent de suport contindrà els continguts essencials de les classes teòriques, estarà disponible amb antelació al Campus Virtual de l'assignatura, i es recomana als alumnes que el tinguin disponible durant la classe (format ordinador, tableta o paper) per a facilitar el seu seguiment.

- Pràctiques de Laboratori (PLAB). S'executaran les pràctiques relacionades amb els conceptes teòrics. Es treballarà per ampliar i consolidar els coneixements científics i tècnics previs, i s'usarà articles científics que afavoreixin la discussió. S'usaran eines estàndard de innovació docent que controlen la participació a classe.

Activitats autònomes

- Test d'Autoaprenentatge. Es facilitaran tests d'autoaprenentatge amb retroalimentació, emprant les utilitats de qüestionaris de l'aula Moodle del campus virtual de l'assignatura, per a facilitar el repàs de la matèria sincronitzada amb la impartició del temari.
- Treball en grup. Es farà varis treballs en equip on es tractarà de aplicar els coneixements aproximant-se a una situació real tutelat pel professor. Caldrà resoldre problemes plantejat en el que caldrà consultar diverses fonts i l'ús de programari estadístic. Es promourà la capacitat d'anàlisi, el raonament i l'expertesa de l'alumne en la resolució de problemes relacionats amb el camp professional.
- Estudi personal. Malgrat l'assignatura està eminentment enfocada a la implementació pràctica dels coneixements en modelització avançada, caldrà un esforç individual mínim per assentar les classes teòriques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Avaluació

En el cas de que es compleixin els criteris per promitjar, llavors la nota final de l'assignatura es calcularà usant les ponderacions descrites en aquest apartat. En cas contrari, caldrà recuperar les activitats afectades per tal poder fer el promig. Cal obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

Per avaluar el grau d'assoliment de les competències, es comptarà amb els següents instruments i ponderacions:

Exàmens

Es faran dos exàmens parcials amb una ponderació del 15% cadascú on els alumnes hauran de contestar preguntes sobre els conceptes teòrics i aplicats. La nota mínima per ponderar és de 3 sobre 10.

Aquestes activitats són obligatòries. Per a poder accedir a recuperació cal haver-se efectuat el 80% de les activitats avaluables, i haver-se presentat als 2 parcials.

Treballs de pràctiques

Aquestes activitats són obligatòries i cal tenir al menys una nota de 4 sobre 10 en cadascuna de d'elles, en cas contrari caldrà recuperar les activitats afectades. Les pràctiques puntuen un 45% de la nota global de l'assignatura.

Lliuraments fora de termini:

- El lliurament de les pràctiques fora de termini implicarà una penalització del 20% sobre la nota obtinguda.

Aquestes activitats són obligatòries i recuperables.

Activitats d'autoaprenentatge

Tindran un pes del 10% sempre que s'hagin realitzat al menys un 80% de les activitats, en cas contrari la nota d'aquesta part serà un zero. No hi ha nota mínima per aquestes activitats.

Lliuraments fora de termini:

- El lliurament d'aquestes activitats tard i fins a 48 hores fora de termini, implicarà una penalització del 20% sobre la nota obtinguda.
- El lliurament tardà d'activitats en posterioritat a aquest marge de 48 hores, comportarà que es computin com no realitzades de cara a l'avaluació.

Aquestes activitats no són obligatòries però tampoc són recuperables.

Formació i avaluació continuada

Es recorda que l'avaluació es farà d'acord als continguts comentats pel professorat a classe, i que per tant l'assistència presencial és altament recomanable donat que no tota la informació és accessible al campus virtual.

A més, durant el curs es farà avaluació continuada i caldrà haver participat amb un 80% de les activitats avaluatives per a que ponderi en un 15%, en cas contrari la nota d'aquesta part serà un zero. S'usaran d'eines estàndard d'innovació docent que controlen la participació a classe. No hi ha nota mínima per aquestes activitats.

Aquestes activitats no són obligatòries però tampoc són recuperables.

Resum de criteris i pesos per l'avaluació de l'assignatura

	Participació ¹	Participació mínima ²	Nota mínima ³	Activitat Recuperable ⁴	Ponderació ⁵
Examen 1^{er} parcial	Obligatòria	100%	3	Obligatòria	15%
Examen 2^{on} parcial	Obligatòria	100%	3	Obligatòria	15%
Treballs pràctics	Obligatòria	100%	4	Obligatòria	45%
Auto-aprenentatge	Voluntària	≥80%	NA	No recuperable	10%
Avaluació continuada	Voluntària	≥80%	NA	No recuperable	15%

NA: No aplicable

- 1: Participació obligatòria implica que la no participació caldrà recuperar-la per ponderar, i si no es fa no es podrà promitjar i per tant superar l'assignatura. Participació voluntària implica que no és obligatòria però que tampoc es podrà recuperar en posterioritat.
- 2: Valor de participació mínima per ponderar, en cas contrari les activitats comptaran com a 0
- 3: Nota mínima sobre 10 punts per ponderar amb la resta, en cas de no assolir el mínim s'haurà de recuperar l'activitat en concret, siguin quines siguin la resta de notes de la mateixa tipologia
- 4: Quan l'activitat és recuperable cal recuperar-la si no s'obté la nota mínima. En cas d'activitat no recuperable, la nota no es podrà recuperar, i per tant ponderarà a la nota final encara que sigui 0 o inferior a qualsevol llindar.
- 5: Valor de ponderació si es compleixen els criteris previs

Índex

- Professorat



- Guia Docent

UAB Universitat Autònoma de Barcelona		
Modelització Avançada Codi: 104865 Crèdits: 6		
2024/2025		
Titulació	Tipus	Curs
2503852 Estadística Aplicada	OB	3

- Planificació

Grau d'Estadística Aplicada - Tercer curs - 2n semestre - Curs 2020/21											
Termini				Pràct. Auto				Pràct. Laboral			
1er		2n		3er		4er		5è		6è	
Hores	Grups	Hores	Grups	Hores	Grups	Hores	Grups	Hores	Grups	Hores	Grups
108844	D.Compleures	Modelització de Dades Compleures		20	1	20	1	20	1	20	1
108845	Mod.Avançada	Modelització Avançada		20	1	20	1	20	1	20	1
108846	Símul.Bases	Símul.Bases		20	1	20	1	20	1	20	1
108871	A.Auto-2	Aprentissatge Automàtic 2		20	1	20	1	20	1	20	1
108872	L.Econometria	Introducció a l'Econometria		20	1	20	1	20	1	20	1
15-16-17-18-19-20											
15-16	Mod.Avançada	Símul.Bases	D.Compleures	L.Econometria	A.Auto-2						
16-17	Mod.Avançada	Símul.Bases	D.Compleures	L.Econometria	A.Auto-2						
17-18	Auto	Auto	D.Com	L.Econometria	Mod P1	1	1	1	1	1	1
18-19	Auto	Auto	D.Com	L.Econometria	Mod P1	1	1	1	1	1	1
19-20	Auto	Auto	D.Com	L.Econometria	Mod P1	1	1	1	1	1	1

Planificació

- 25 dies de “*classe*” (13 TE dimarts +12 PLAB dimecres)
- 2 Parcial + 1 “Recu”
- Models
 - Proporcions: R. Logística, Binomial i log-Binomial
 - Recomptes: Poisson, Binomial negativa
 - Temps fins event: Supervivència
 - Mesures repetides dades continues (categòriques)
- Tipus estudis
 - Estudis Transversals, Cohort, Cas-Control
 - Meta-anàlisi de dades individuals
 - Assaig Clínic

Planificació (2/2)

- **Inici**
 - 10 minuts de cortesia
 - però puntuals!!
- **Finalització**
 - 5-10 minuts abans
- **Descans**
 - Si és pràctica (PLAB), es pot fer de manera voluntària cap a meitat
 - Si és de teoria (TE), adaptat als continguts
- **Dinàmica**
 - Podeu interrompre'm per preguntar en qualsevol moment
 - Grups de treball de 4
- **Kahoots**
 - Fins 1.5 punts

Marc teòric-pràctic aplicat

- Pràctica 1, 2, 3: Cas-Control
 - Preparació dades, comparativa 'basal'
 - Logística
 - Logística condicional
- Pràctica 4: Cohorts
 - Regressió binomial - logbinomial
 - Regressió Poisson
 - Regressió de Cox
- Pràctica 5: Model Predictius
- Pràctica 6: Meta-anàlisi
- Back-ups
 - Mesures repetides: Mixed Models (MMRM)
 - (Network) meta-anàlisi
 - Comparacions directes (indirectes) amb models de riscos competitius

Altres

- TFGs
 - Temes de Salut
 - Models predictius
 - Anàlisi d'estudis observacionals
 - Modelant
 - Propensity Scores
 - Meta-anàlisi
 - Preparació de dades: estandardització, common data models...
 - Màxim 1-2 per curs
- Pràctiques en Empreses

Pràctiques en Empreses

Protocol de pràctiques

1.5 Equip docent i tutors acadèmics:

L'equip docent de l'assignatura està format per:

Dolors Herbera (Prof. responsable)

Despatx C1/-148

`Dolors.Herbera@uab.cat`

Isabel Serra

Despatx C1/-142

`Isabel.Serra@uab.cat`

Per tal d'enfatitzar més les pràctiques en el món sanitari i les pràctiques docents, també formen part de l'equip de pràctiques:

Ferran Torres Benítez

Despatx M3-323-B

`Ferran.Torres@uab.cat`

Martí Almor

Despatx C5/428

`Marti.Almor@uab.cat`

En Ferran s'encarregarà de les pràctiques d'Estadística en el món sanitari, i en Martí de les pràctiques docents. Ambdós són professionals reconeguts del seu sector i també us poden assessorar sobre possibles sortides professionals una vegada acabat el grau.

#	Institució	Activitats Principals
1	Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Barcelona	Epidemiologia i Salut Pública
2	Vall d'Hebron Institut de Recerca. Barcelona	Estadística i Bioinformàtica
3	Institut d'Investigació i Innovació Hospital Parc Taulí. Sabadell	Estadística d'estudis clínics
4	ISGlobal. Campus Mar, Barcelona	Sistema d'Informació Geogràfica (GIS). Estadística
5	ISGlobal. Campus Clínic, Barcelona	Maneig de Dades i Estadística
6	Hospital Clínic Barcelona - IDIBAPS	Estadística d'estudis clínics i assessoria
7	Institut per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut, Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol). Barcelona	Estadística de dades de vida real amb dades de salut de Catalunya
8	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona	Estadística d'estudis clínics
9	Hospital Universitari Vall d'Hebron. Farmacologia Clínica. Barcelona	Pendent, per concretar
10	Hospital de Bellvitge - IDIBELL. Bellvitge	Estadística d'estudis clínics
11	Unitat Bioestadística. Fac Medicina. Campus UAB. Bioestadística. Ferran Torres	Disseny i Anàlisi d'estudis clínics. Assessoria estadística a agències i a indústria farmacèutica. Revisió d'articles
12	Unitat Bioestadística. Fac Medicina. Campus UAB. Bioinformàtica. Gianluigi Caltabiano	Bioinformàtica
13	Hospital de Sant Pau. Barcelona	Estadística d'estudis clínics
14	CatSalut. Barcelona	Diditalització de dades de Salut. Anàlisis de grans bases de dades de salut

Tasques Inmediates

Modelització Avançada [MO66376]

[Curs](#) [Participants](#) [Qualificacions](#) [Media Gallery](#)

[General](#)

[Bibliografia i altres](#)

[Temes](#)

[Pràctiques](#)

[Revisió d'Articles Científics](#)

[Qüestionaris Auto-Avaluació](#)

[Benvingudes/ts](#) Els professors que impartiran la assignatura són: Ferran Torres (Ferran.Torres@uab.cat), José Ríos (Jose.Rios@uab.cat) i Aitor Gonzalez (Aitor.Gonzalez@uab.cat). **Bon SEMESTRE a tothom!**

Activitat General

 **Novetat** 



ELECCIÓ DE GRUP

Grups de Treball Modelització Avançada

 **Novetats** 



ELECCIÓ DE GRUP

Grups de Treball Modelització Avançada

Opció	Grup Mostra les descripcions	Ocupació / Capacitat	Membres del grup Mostra els membres del grup
☒	Grup NA	1 / 1	
☐	Grup 01	0 / 4	
☐	Grup 02	0 / 4	
☐	Grup 03	0 / 4	
☐	Grup 04	0 / 4	
☐	Grup 05	0 / 4	
☐	Grup 06	0 / 4	
☐	Grup 07	0 / 4	
☐	Grup 08	0 / 4	
☐	Grup 09	0 / 4	
☐	Grup 10	0 / 4	

[Esborra la meva elecció](#)